

试题编号：

重庆邮电大学 2012-2013 学年第一学期

通信原理试卷（期末）（A 卷）（闭卷）

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					
评卷人					

一、填空题（本大题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分）

1. 假定在带宽为 5MHz 的信道中传输 4 个字符 A、B、C、D 的符号流，字符 A、B、C、D 在信道中传输的统计概率分别是 1/2、1/4、1/8、1/8，且信道每秒钟传输的符号数为 1000000 个，则该信道的信息传输速率是_____，信息频带利用率是_____。
2. 已知某均值为 2、方差为 4 的平稳随机过程 $x(t)$ 具有各态历经性，则 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt =$ _____，平均功率为_____。
3. 已知基带信号 $x(t)$ 的带宽为 f_m ，且 $\overline{x^2(t)} = 1$ ，则信号 $\cos \omega_c t \cdot x(t)$ 的带宽为_____，平均功率为_____。这里， ω_c 为载波频率。
4. 若原代码为 1101010011，则其 HDB₃ 码为_____。
5. 已知某信号经采样后，采用 A 律 13 折线法编码，得到 8 位代码为 01110001，则该代码的量化电平为_____个量化单位，对应的 12 线性码为_____。
6. 如果对 10 路最高频率为 6000Hz 的模拟信号进行 TDM-PCM 传输，采样频率为奈奎斯特采样频率，采样合路后对每个采样值按照 16 级量化，则该信号的二进制码元速率为 6000*10*4，传输此信号所需的理论最小带宽为 6000*10*4。

二、单项选择题（本大题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分）

7. 下列性能指标中,可以用来表示数字通信系统可靠性的是____。 【 】
① 信息传输速率 ② 码元传输速率 ③ 误比特率 ④ 传码率
8. 下列调幅信号含有发送载波信号的是____。 【 】
① AM ② DSB ③ SSB ④ VSB
9. 相干解调是指本地载波和发送载波的____必须相干。 【 】
① 相位 ② 频率 ③ 振幅 ④ 相位和频率
10. 在下列传输系统中,传输信号属于基带信号的是____。 【 】
① PCM ② DPSK ③ 2ASK ④ AM
11. 对于相同的二进制数字基带信号,分别采用 2PSK 和 4ASK 调制方式,则 2PSK 信号的带宽____4ASK 信号的带宽。 【 】
① 小于 ② 大于 ③ 等于 ④ 二者无关
12. 下列几种数字调制方式中,当解调器的输入信号信噪比相同、均采用相干解调时,误码率最低的是____。 【 】
① 2FSK ② 2PSK ③ 2ASK ④ DPSK

三、简单应用题（本大题共 5 小题，其中第 13 题 8 分，14~17 题每题 10 分，共 48 分）

13. 假定某信道带宽为 2.048MHz,且可以提供的最大信噪比为 15。
- (1) 求该信道可能传输的最大信息速率。
- (2) 求利用该信道无误码传输 16 进制的数字基带信号的最大码元传输速率。

14. 信息传输速率为 9 kbit/s 的八进制数字信息流在如下基带系统中传输，是否存在码间串扰？

(1) 基带系统传输函数是截止频率为 1200Hz 的理想低通滤波器。

(2) 基带系统传输函数是截止频率为 2400Hz，滚降因子为 0.6 的余弦滚降滤波器。

15. 对 30 路的语音信号采用 TDM-PCM 传输，采样频率为 8000Hz，采样合路后对每个样点值按照 256 级量化。如果基带传输信号的波形是占空比为 0.5 的矩形脉冲，采用 2PSK 调制方式。

(1) 计算该 TDM-PCM 基带信号的第一零点带宽。

(2) 求 2PSK 频带信号的带宽。

$$R_s = 8000 \times 8 \times 30 = 1920000$$

$$B = 1/0.5T_s = 2R_s = 3840000$$

?

$$B_{psk} = 2B = 7680000$$

16. 设 $z(t) = 2x \cos \omega_c t - 3y \sin \omega_c t$ 是一个随机过程，且 x, y 是相互独立的均值为 0、方差为 2 的高斯随机变量。

(1) 求 $z(t)$ 的一维概率密度函数。

(2) 判断 $z(t)$ 是否为宽平稳随机过程。

0,4
0,9
0,13

否

17. 已知非线性调制信号 $s(t) = 2\cos(2\pi f_c t + 2\sin 2\pi f_m t)$ ，其中 $f_c = 900\text{MHz}$, $f_m = 4000\text{Hz}$ 。
- (1) 求该信号的平均功率和带宽。
- (2) 如果该信号为调相信号，设 $K_p = 1$ ，写出其调制信号的表示式。

四、综合应用题（本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

18. 图 1 所示系统中调制信号 $m(t)$ 均值为 0，功率谱密度 $P_m(f) = \begin{cases} \frac{n_m}{2} [1 - \frac{|f|}{f_m}], & |f| \leq f_m \\ 0 & |f| \geq f_m \end{cases}$ ，

信道中的高斯白噪声 $n(t)$ 的双边功率谱密度 $P_n(f) = n_0/2$ ，LPF 为理想低通滤波器，截止频率为 f_m ，信道衰减为 20 分贝，BPF 为带宽为 $2f_m$ 的理想带通滤波器。

- (1) 求调制信号 $m(t)$ 的平均功率。
- (2) 求相干解调器的输入信噪比。1/8
- (3) 求相干解调器的输出信噪比。

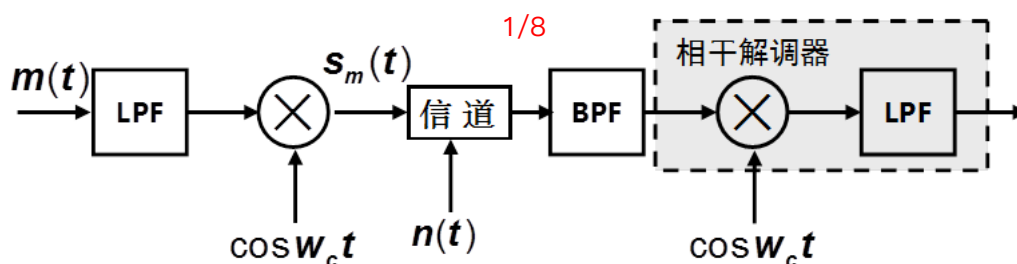


图 1 题 18

19.图 2 为 2PSK 相干解调的原理框图,其中带通滤波器(BPF)为理想带通滤波器,BPF 让 2PSK 信号顺利通过,并滤除带外噪声。已知 BPF 的输入信号如图 2 中 a 点波形所示,表示为 $s(t)=\sum a_n g(t-nT_s)\cos 2\pi f_c t$,其中 $f_c=10000\text{Hz}$,码元宽度 $T_s=10^{-4}\text{s}$, $g(t)$ 为不归零矩形脉冲, a_n 为双极性二进制序列。

(1) 画出图 2 中 c 、 d 、 e 的波形。

(2) 求图 2 中带通滤波器的中心频率和带宽。

(3) 已知图 2 中带通滤波器输出端的 2PSK 信号功率为 10^{-6}W ,假设信道中的高斯白噪声的双边功率谱密度为 10^{-11}W/Hz ,求图 2 中 a 点和 d 点的信噪比。

相同

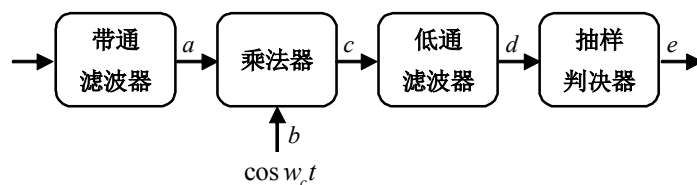


图 2 题 19

解: (1)

